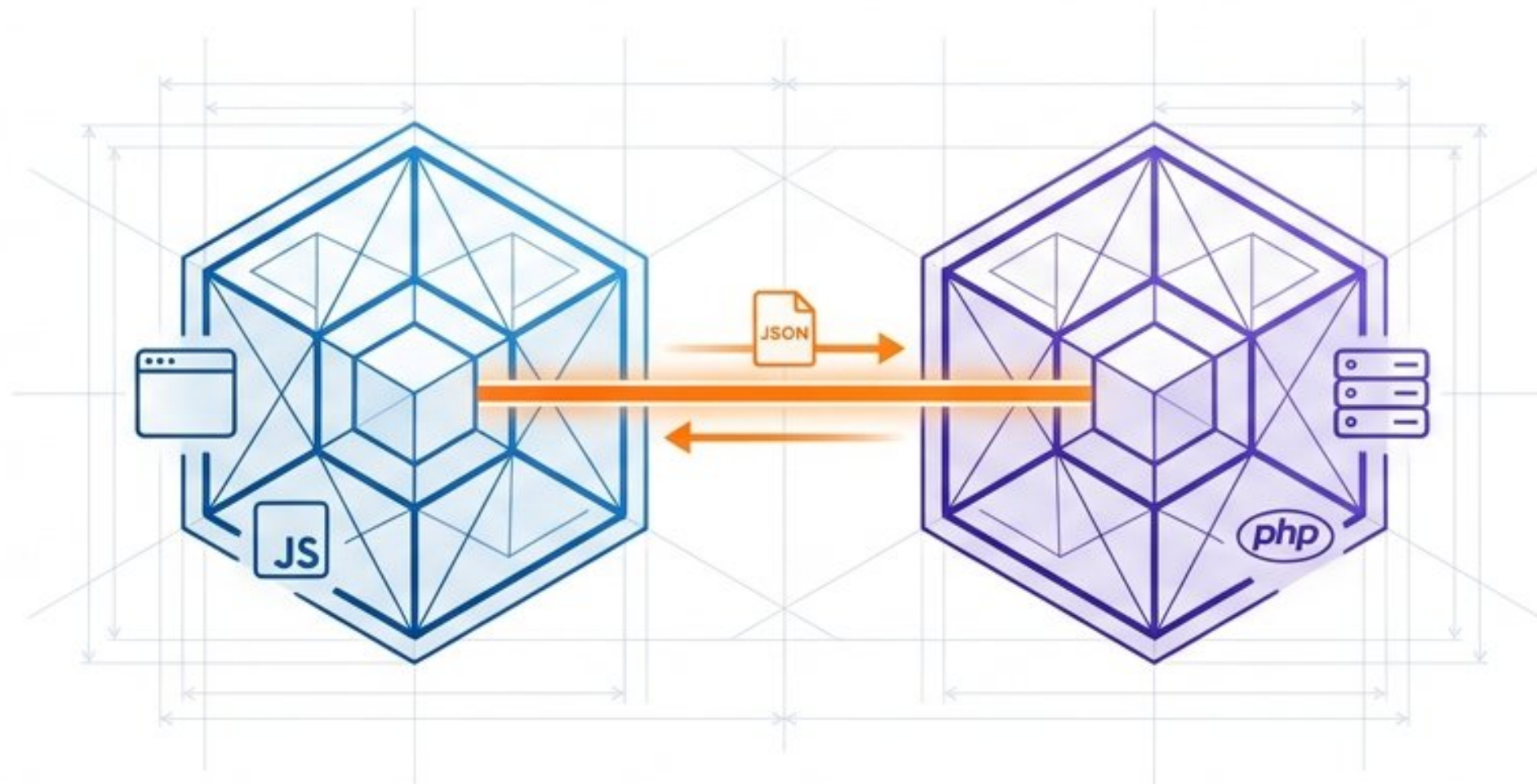
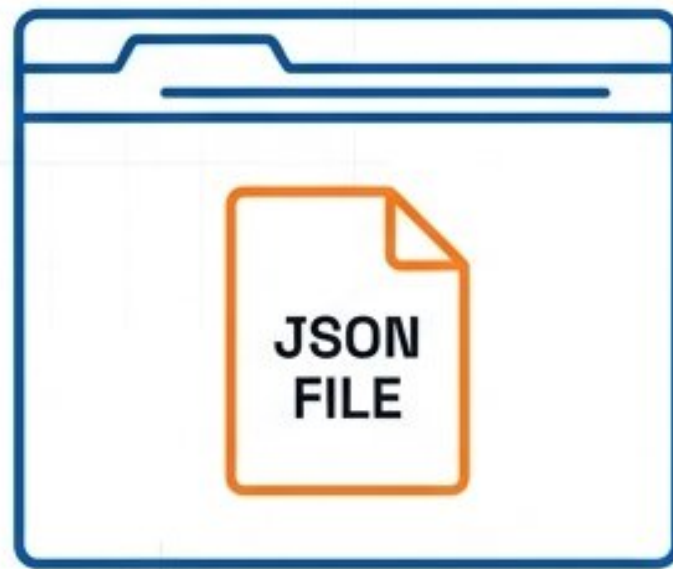




Integração Dinâmica: A Ponte entre AJAX e PHP

A Evolução da Arquitetura de Dados

Semana 10: O Limite Local



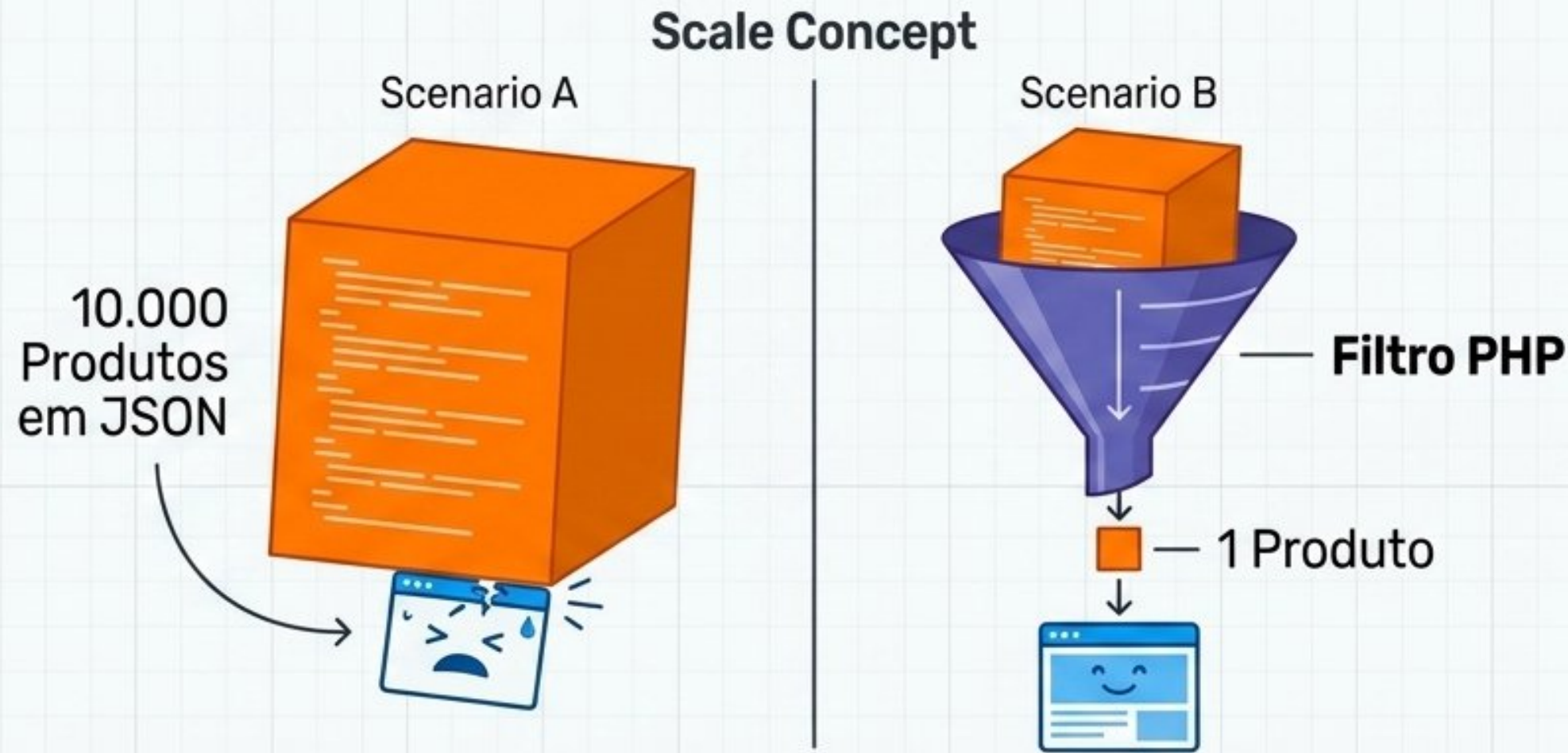
- Dados estáticos codificados no próprio projeto
- Útil para testes básicos e protótipos
- Sem capacidade de atualização em tempo real

Semana 11: O Horizonte Dinâmico



- Dados gerados sob demanda pelo servidor
- Comunicação assíncrona
- A base das aplicações web reais e escaláveis

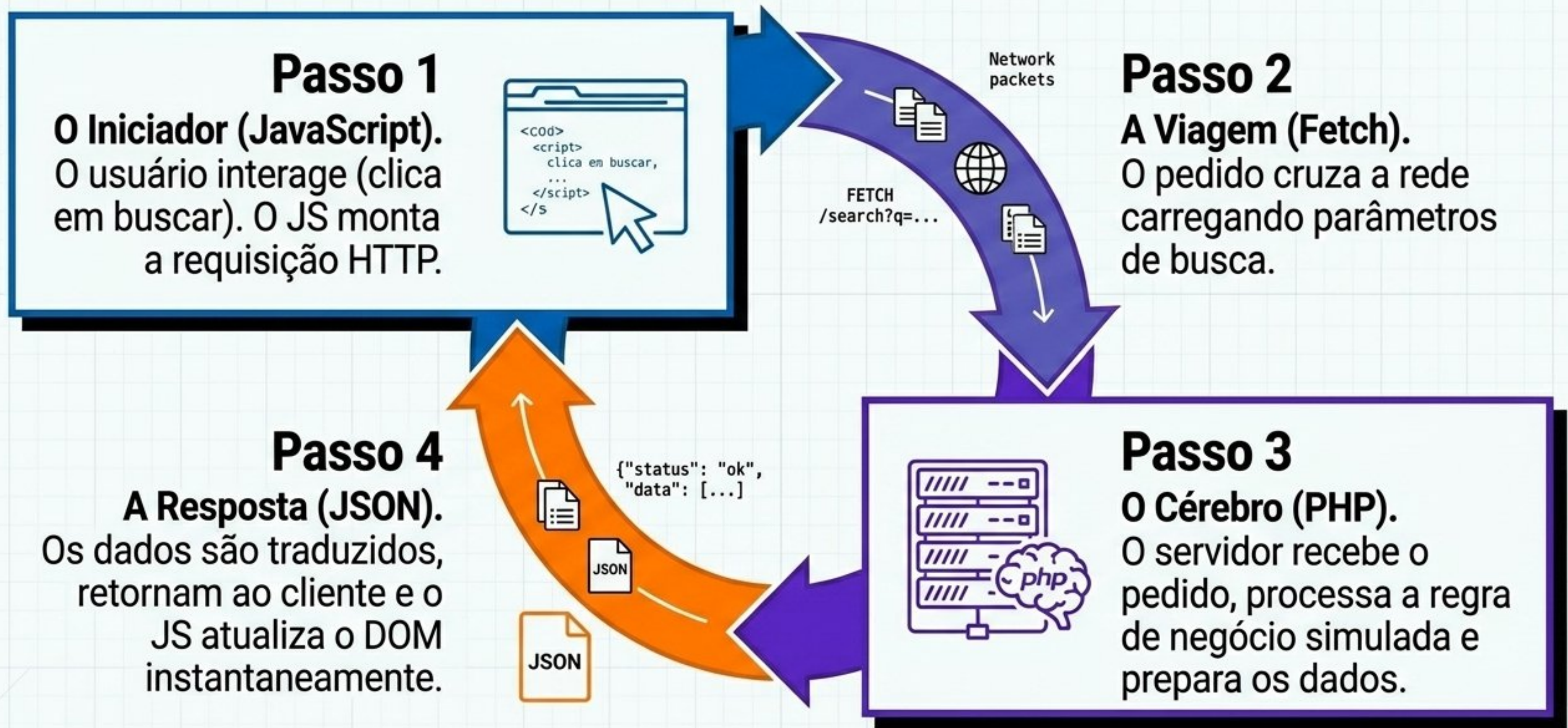
O Problema de Escala na Camada Cliente



Como buscar informações específicas de um catálogo massivo sem sobrecarregar o navegador e sem perder o preenchimento da página atual?

→ O cliente não deve baixar o banco de dados inteiro. Precisamos de um “cérebro” remoto (Servidor) para filtrar a resposta.

O Círculo Completo da Comunicação Assíncrona



0 Ponto de Partida: A Requisição Fetch

```
const idDesejado = 5;  
fetch(`servidor.php?id=${idDesejado}`)  
  .then( ...  
)
```

Alvo da Requisição

A URL aponta diretamente para o arquivo PHP no servidor local (XAMPP).

A Query String

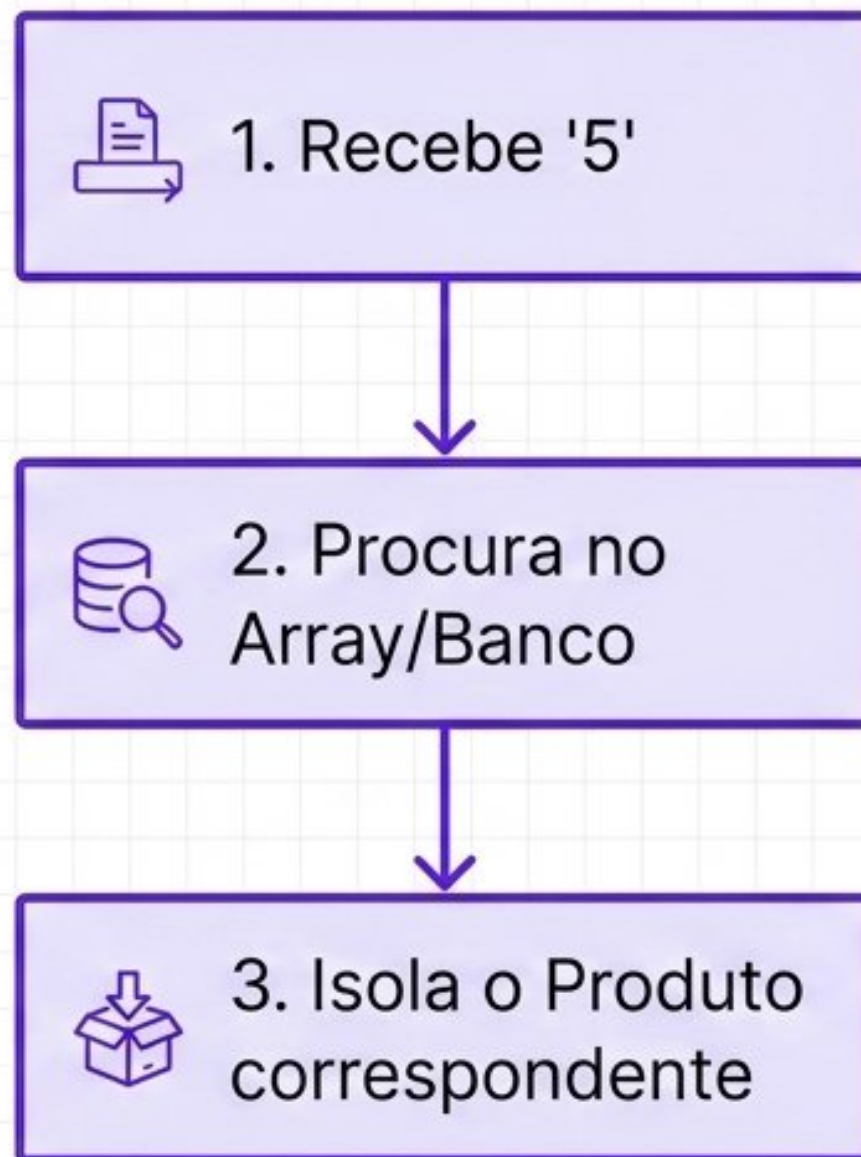
O trecho **'?id=5'** é o parâmetro de busca anexado à URL (Método GET). É a pergunta que o cliente faz ao servidor.

Matriz de Transporte: GET versus POST

Característica	Método GET	Método POST
Como viaja?	Visível na URL (Query String, ex: ?id=1)	Oculto no corpo (body) da requisição HTTP.
Captura no PHP	Array superglobal <code>\$_GET['id']</code>	Array superglobal <code>\$_POST['id']</code>
Limite de Dados	Restrito (limite de caracteres da URL)	Amplo (suporta textos longos e arquivos)
Uso Ideal	Consultas, buscas e filtros de catálogo.	Envio de formulários, senhas e cadastros.

*Nesta aula prática, focaremos no GET para consultas rápidas.

O Processamento no Backend Legado



PHP

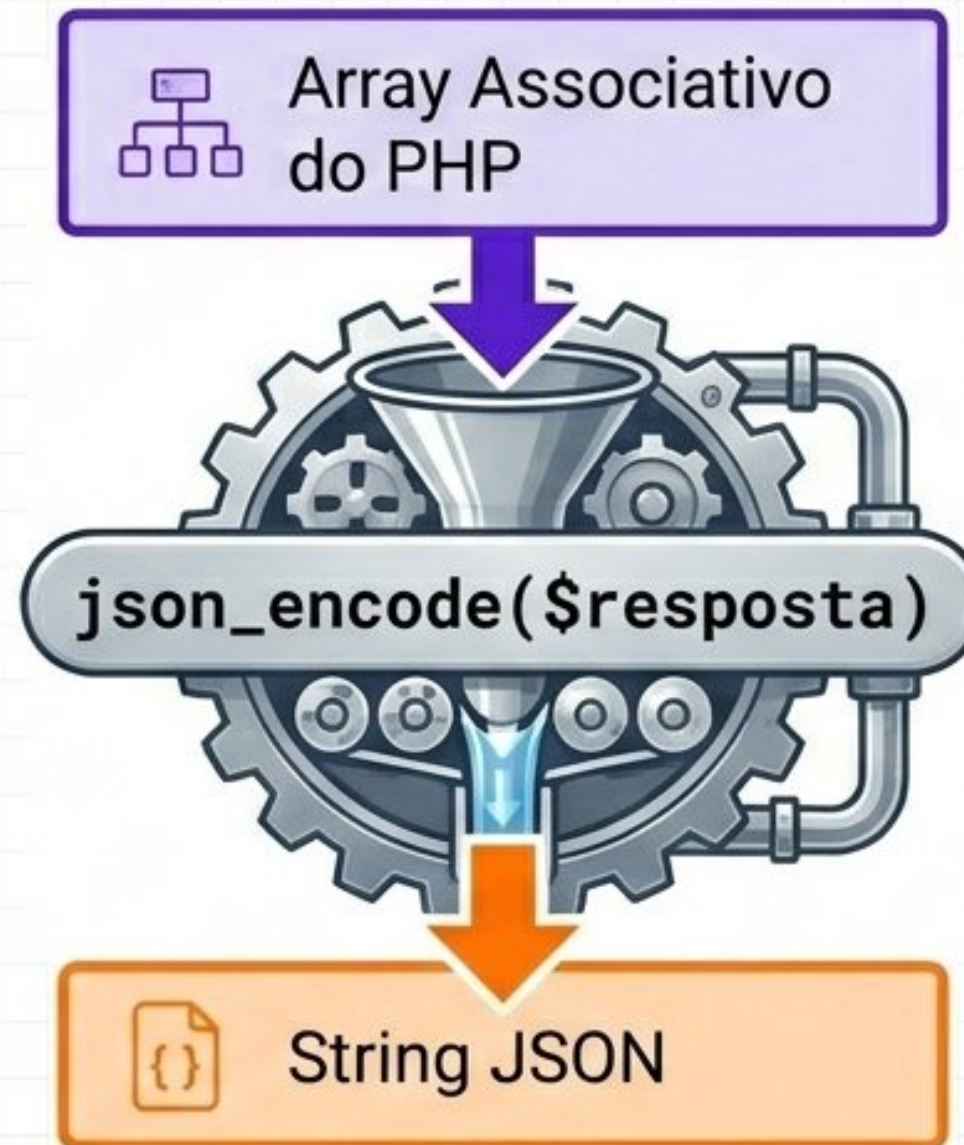
```
<?php
```

```
// 1. Captura o parâmetro enviado pelo JS  
$id_buscado = $_GET['id'];
```

```
// 2. Simula um banco de dados  
$produtos = [ 5 => ['nome' => 'Teclado  
Mecânico', 'preco' => 250] ];
```

```
// 3. Isola o dado  
$resposta = $produtos[$id_buscado];  
?>
```

O Tradutor Universal: json_encode()



O JavaScript não entende Arrays do PHP. O **json_encode()** atua como a ponte vital, convertendo a estrutura do servidor no formato universal JSON antes do envio com a instrução **echo**.

Desempacotando a Resposta com Promises



Passo 1: A Chegada

O pacote HTTP chega do servidor.



Passo 2: A Conversão

```
.then(resposta =>
resposta.json())
```

O Fetch transforma o texto de volta em um Objeto JS.

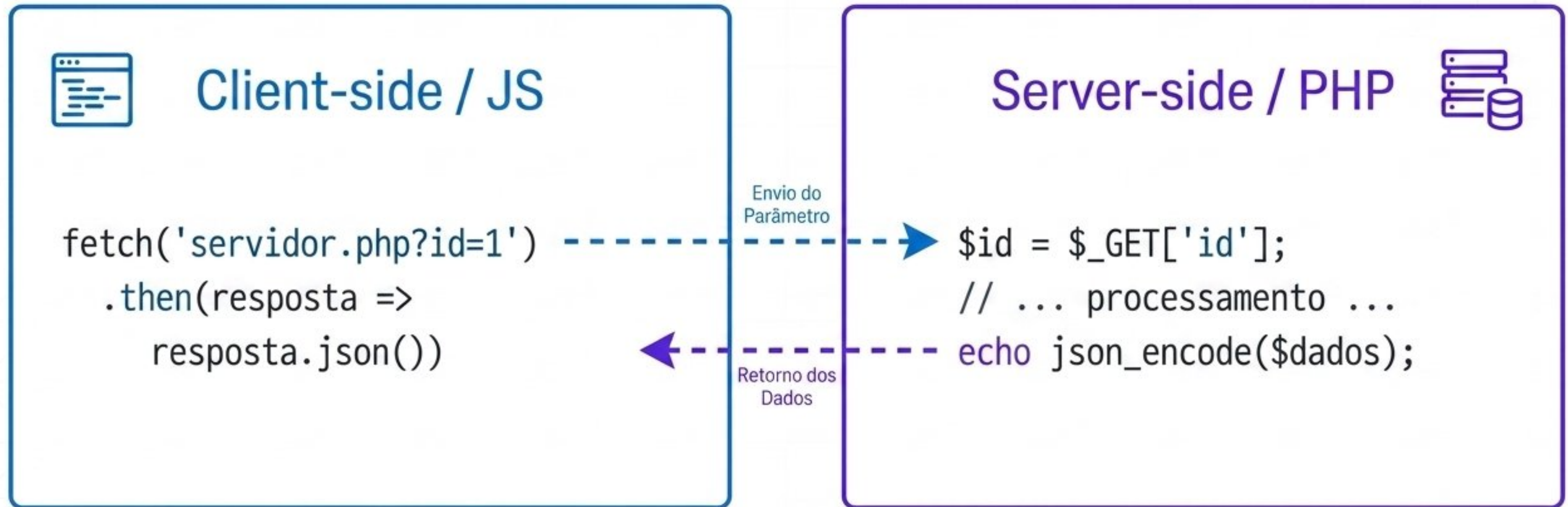


Passo 3: A Aplicação

```
.then(dados => { ...
})
```

O Objeto é finalmente injetado no DOM (ex: `document.getElementById('nome').innerText = dados.nome`).

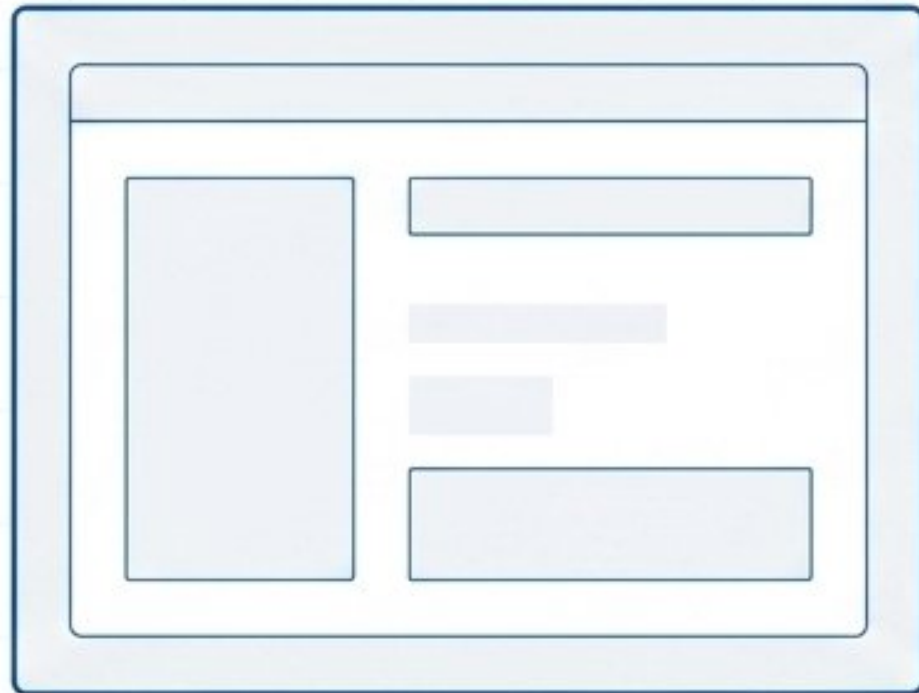
Síntese Arquitetural: As Duas Metades do Sistema



O código mora em arquivos separados, mas a lógica opera como um fluxo único e contínuo.

Desafio Prático: 0 Filtro Dinâmico

Buscar



- **Objetivo:** Buscar informações específicas no servidor sem recarregar a página.
- **Mecanismo:** O usuário digita o ID. O **JS** captura o **.value** e envia via **AJAX**.
- **Resultado:** O **PHP** devolve os dados do produto, e o **JS** preenche o cartão de resumo dinamicamente usando manipulação de **DOM**.

Preparação do Laboratório (Setup)



Item 1: O Motor (XAMPP/WampServer)

O serviço **Apache** deve estar iniciado. Sem ele, o **PHP** não será processado.

Regra: A requisição **AJAX** falhará (**CORS** ou Not Found) se o arquivo for aberto direto do **file:///**. Use **localhost**.



Item 2: O Diretório Raiz

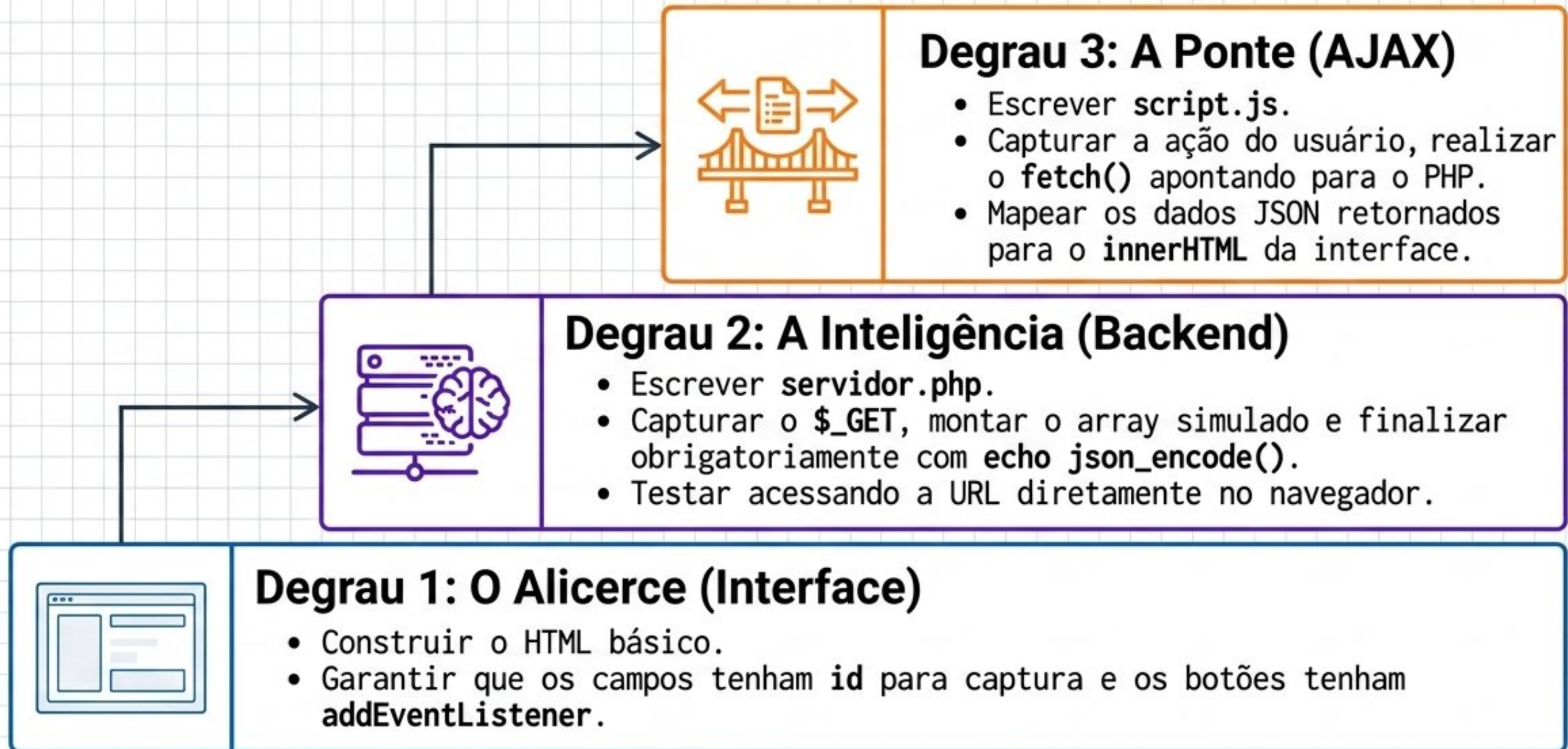
Todos os arquivos da aula devem estar estritamente dentro da pasta **htdocs** ou **www**.



Item 3: A Tríade de Arquivos

index.html (Interface), **script.js** (Lógica Cliente), **servidor.php** (Lógica Servidor).

Roteiro de Implementação



Atividade Verificadora e Critérios de Qualidade

A Missão: Adaptar o código base para buscar dados a partir de uma Categoria (ex: 'eletronicos' ou 'livros') em vez de um ID numérico.

Entendimento do Fluxo	A URL do Fetch foi alterada para ?categoria=... ?
Ajuste Técnico (PHP)	O script captura corretamente o \$_GET['categoria'] ?
Tratamento de Interface	O DOM é atualizado corretamente? O que acontece na tela se a categoria não existir no servidor?

Fechamento e Próximos Passos

Competências Consolidadas Hoje

- Comunicação Assíncrona cliente-servidor estabelecida.
- Manipulação de rotas GET e resposta JSON via PHP.
- O ciclo de vida completo do dado compreendido.

Preparação para a Semana 12

- O Desafio Final: Aplicação Integrada (Mini Projeto).
- Vocês combinarão Estruturas de Decisão, Loops, Arrays, DOM, AJAX e PHP para construir um sistema completo, do zero, em equipe. O alicerce está pronto.